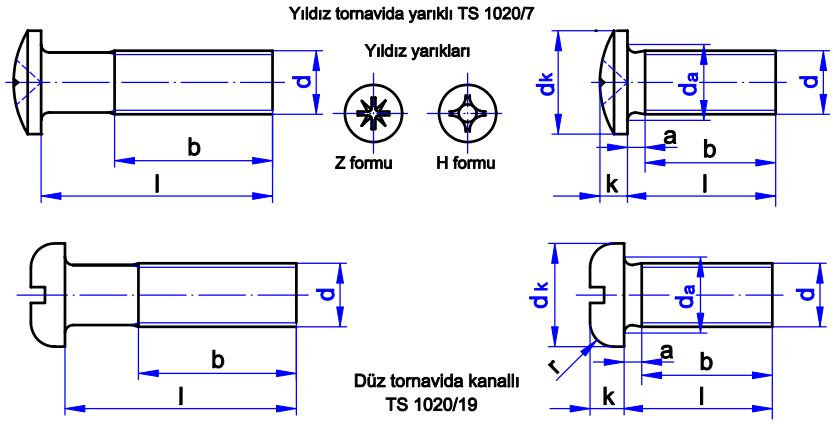
HAVŞA BAŞLI CIVATA TS 1020/7 - TS 1020/19

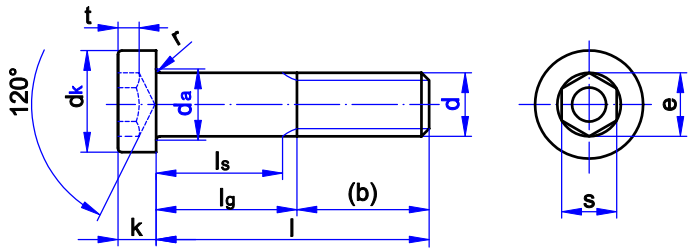


d=M5 l=30mm gereci 4.8 olan cıvatanın gösterilişi
Havşa başlı cıvata TS 1020/7-M5x30-4.8

TS 1020/7 TS 1020/19									
d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
a max	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5	3
b min	15	16	18	19	22	25	28	34	40
d_k min	3,2	4	5	6	8	10	12	16	20
d_a max	2,1	2,6	3,1	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
k (TS 1020/7) için max	1,3	1,6	2	2,4	3,1	3,8	4,6	6	7,5
k (TS1020/19) için max	-	-	-	1,8	2,4	3	3,6	4,8	6
r min	-	-	-	0,95	1,3	1,5	1,9	2,4	3
Yıldız kanal nr	0		1		2		3	4	
l	Cıvata boyları								
3									
4									
5									
6									
8									
10									
12									
16									
18									
20									
25									
30									
35									
40									
45									
50									
60									

Malzeme : Çelik 4.8, 5.8, paslanmaz çelik A2-70, A2-50
Üretim sınıfı: A

SİLİNDİR BAŞLI CIVATALAR TS 1020 (Altı köşe oyuklu)/ Mart 1988



Anma çapı d= M12, l= 60 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan silindir başlı altıgen oyuklu cıvatanın kısa gösterilişi:
Silindir başlı altıköşe yuvalı cıvata TS 1020/15 M12x60-8.8

TS 1020/15

d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M20x1,5	M24x2
	-	-	-	M10x1	M12x1,5	-	M20x2	-
P[1]	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5
(b)[2]	22	24	28	32	36	44	52	60
d_k	8,5	10	13	16	18	24	30	36
d_a	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4
e	4,58	5,72	6,86	9,15	11,42	16	19,44	21,73
k	5	6	8	10	12	16	20	24
t	2,5	3	4	5	6	8	10	12
s	4	5	6	8	10	14	17	19
r	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4

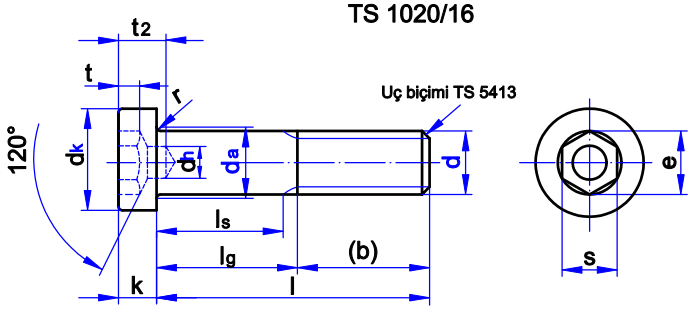
Anma boyu (l)	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
8	-	2,4														
10	-	2,4	-	3												
12	-	2,4	-	3	-	3,75										
16	-	2,4	-	3	-	3,75	-	4,5								
20	-	2,4	-	3	-	3,75	-	4,5	-	5,25						
25	-	2,4	-	3	-	3,75	-	4,5	-	5,25	-	6				
30	4	8	-	3	-	3,75	-	4,5	-	5,25	-	6	-	7,5		
35	9	13	6	11	-	3,75	-	4,5	-	5,25	-	6	-	7,5		
40	14	18	11	16	5,75	12	-	4,5	-	5,25	-	6	-	7,5	-	9
45	19	23	16	21	10,75	17	5,5	13	-	5,25	-	6	-	7,5	-	9
50	24	28	21	26	15,75	22	10,5	18	-	5,25	-	6	-	7,5	-	9
55			26	31	20,75	27	15,5	23	10,25	19	-	6	-	7,5	-	9
60			31	36	25,75	32	20,5	28	15,25	24	-	6	-	7,5	-	9
65					30,75	37	25,5	33	20,25	29	11	21	-	7,5	-	9
70					35,75	42	30,5	38	25,25	34	16	26	-	7,5	-	9
80					45,75	52	40,5	48	35,25	44	26	36	15,5	28	-	9
90							50,5	58	45,25	54	36	46	25,5	38	15	30
100							60,5	68	55,25	64	46	56	35,5	48	25	40
110									65,25	74	56	66	45,5	58	35	50
120									75,25	84	66	76	55,5	68	45	60
130											76	86	65,5	78	55	70
140											86	96	75,5	88	65	80
150											96	106	85,5	98	75	90
160											106	116	95,5	108	85	100
180													115,5	128	105	120
200													135,5	148	125	140

Anma boyu kesik çizginin üzerindeki vidalarda vida dişi başa kadardır.
[1] P: Vida adımı
[2] (b): Yardımcı boyut

Anma çapı M1,4' den M5' e, M24' den sonra M100x4' e kadar cıvatalar mevcut olup gerektiğinde ilgili standarda bakılır.

Malzeme	çelik	Paslanmaz çelik	Demir olmayan metal
Mukavemet sınıfı	d≤M39 için 8.8, 10.9, 12.9	d≤M20 için A2 70, A4 70, M20< d≤M39 için A2 50, A4 50,	Demir dışı alaşımlar TS 5385
Mamül kalitesi	A		

TS 1020/16



d= M12 l= 60 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan silindir başlı altıgen oyuklu cıvatanın kısa gösterilişi:
Silindir başlı altıköşe yuvalı cıvata TS 1020/16 M12x60-8.8

TS 1020/16/ mart 1988

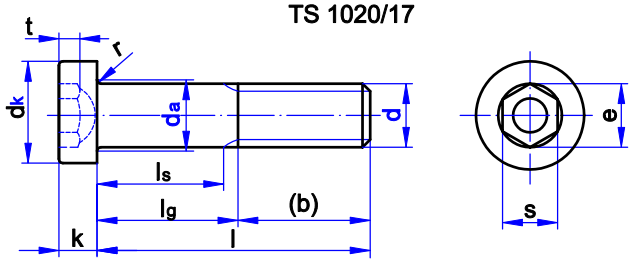
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
P[1]	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5
(b)[5] [2]	16	18	22	26	30	38	46	54
[3]	-	-	-	32	36	44	52	60
[4]	-	-	-	-	-	57	65	73
d_k	8,5	10	13	16	18	24	30	36
d_a	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4
d_h	2,5	3	4	5	6	8	10	12
e	4,58	5,72	6,86	9,15	11,42	16	19,44	21,73
k	3,5	4	5	6,5	7,5	10	12	14
t	2	2,5	3	3,5	4	5,5	6,5	7
t_2	4	5	6,5	7,5	9	11,5	14	16
s	4	5	6	8	10	14	17	19
r	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8

Anma boyu (l)	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
10	1,8	4,2	2,5	5,5												
12	1,8	4,2	2,5	5,5	3,2	7										
16	1,8	4,2	2,5	5,5	3,2	7	3,5	8	4,2	9,5						
20	1,8	4,2	2,5	5,5	3,2	7	3,5	8	4,2	9,5	5	11				
25	5	9	2,5	5,5	3,2	7	3,5	8	4,2	9,5	5	11				
30	10	14	7	12	3,2	7	3,5	8	4,2	9,5	5	11	6,5	14		
35	15	19	12	17	6,75	13	3,5	8	4,2	9,5	5	11	6,5	14		
40	20	24	17	22	11,75	18	6,5	14	4,2	9,5	5	11	6,5	14		
50	30	34	27	32	21,75	28	16,5	24	11,5	20	5	11	6,5	14		
60	40	44	37	42	31,75	38	26,5	34	21,5	30	12	22	6,5	14	7	16
70			47	52	41,75	48	36,5	44	31,5	40	22	32	11,5	24	7	16
80					51,75	58	46,5	54	41,5	50	32	42	21,5	34	7	16
90							56,5	64	51,5	60	42	52	31,5	44	21	36
100									61,5	70	52	62	41,5	54	31	46
120											72	82	61,5	74	51	66
140											86	96	75,5	88	65	80
160													95,5	108	85	100
180													115,5	128	105	120
200															125	140

[1] P: Vida adımı
[2] b: l ≤ 125 mm olan uzunluklar için,
[3] b: 125 mm' den 200 mm' ye kadar olan uzunluklar için,
[4] b: l > 200 mm olan uzunluklar için
[5] (b): Yardımcı boyut
Anma çapı M3' den M5' e, M24' den M100x4' e kadar cıvatalar mevcut olup gerektiğinde ilgili standarda bakılır.

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir olmayan metal
Mukavemet sınıfı	8.8	d ≤ M20 için A2 70, A4 70, M20 < d ≤ M39 için A2 50, A4 50,	Cu2, Cu3
Mamül kalitesi	A		

TS 1020/17



d= M12 l= 60 mm ve mukavemet sınıfı 8.8 olan silindir başlı altıgen oyuklu cıvatanın kısa gösterilişi:
Silindir başlı altıköşe yuvalı cıvata TS 1020/17 M12x60-8.8

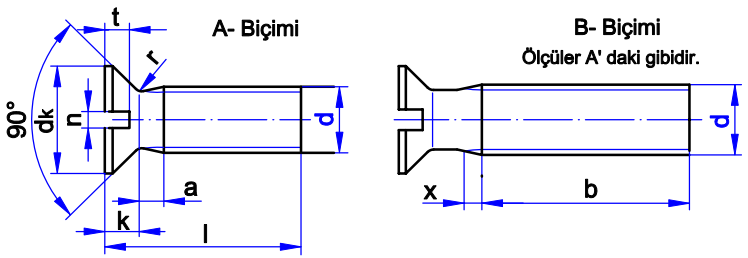
TS 1020/17								
d	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
P[1]	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5
(b)[5] [2]	16	18	22	26	30	38	46	54
[3]	-	-	-	32	36	44	52	60
[4]	-	-	-	-	-	57	65	73
d_k	8,5	10	13	16	18	24	30	36
d_a	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4
e	4,58	5,72	6,86	9,15	11,42	16	19,44	21,73
k	3,5	4	5	6	7	9	11	13
t	2,7	3	3,8	4,5	5	5,5	7,5	8
s	3	4	5	7	8	12	14	17
r	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8

Anma boyu (l)	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
8	-	2,4														
10	-	2,4	-	3												
12	-	2,4	-	3	-	3,75										
16	-	2,4	-	3	-	3,75	-	4,5								
20	-	2,4	-	3	-	3,75		4,5	-	5,25						
25	-	2,4	-	3	6,75	3,75	-	4,5	-	5,25						
30	10	14	7	12	11,75	13	-	4,5	-	5,25	-	6				
35			12	17	16,75	18	6,5	14	-	5,25	-	6				
40			17	22	21,75	23	11,5	19	-	5,25	-	6	-	7,5		
50					26,75	28	16,5	24	11,25	20	-	6	-	7,5	-	9
60					31,75	38	26,5	34	21,25	30	12	22	-	7,5	-	9
70							36,5	44	31,25	40	22	32	11,5	24	-	9
80									41,25	50	32	42	21,5	34	-	9
90													31,5	44	21	46
100													41,5	54	31	36

[1] P: Vida adımı
[2] b: l ≤ 125 mm olan uzunluklar için,
[3] b: 125 mm' den 200 mm' ye kadar olan uzunluklar için,
[4] b: l > 200 mm olan uzunluklar için
[5] (b): Yardımcı boyut
Anma boyutu kesik çizginin üstündeki vidalarda vida dişi başa kadardır.
Anma çapı M3' den M5' e, kadar cıvatalar mevcut olup gerektiğinde ilgili standarda bakılır.

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir olmayan metal
Mukavemet sınıfı	8.8	d ≤ M20 için A2 70, A4 70, M20 < d ≤M39 için A2 50, A4 50,	Cu2, Cu3
Mamül kalitesi	A		

HAVŞA BAŞLI CIVATA TS 1023/ Mart 1988

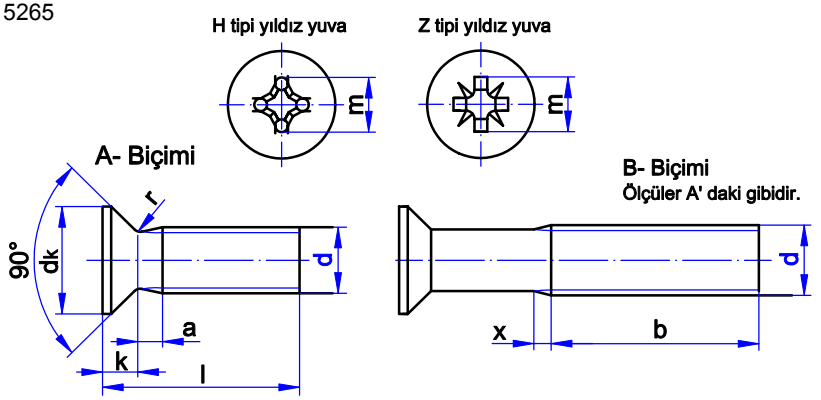


a ve x değerleri için TS 5265

Anma boyutu d= M5 ve uzunluğu l= 20mm, havşa başlı metrik vida dişli B biçimli mukavemet sınıfı 5.8 olan cıvatanın kısa gösterilişi

Havşa başlı cıvata, B -M5x20 - 5.8 TS 1023/1

a ve x için TS 5265



Anma boyutu d= M5 ve uzunluğu l= 20mm, havşa başlı H tipi yıldız yuvalı metrik vida dişli B biçimli mukavemet sınıfı 4.8 olan cıvatanın kısa gösterilişi

Havşa başlı cıvata, B - M5x20 - 4.8-H TS 1023/3

TS 1023/1										
d		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b		19	22	25	28	34	40	46	58	70
P[1]		0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5
d_k	encok	5,5	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3	22	29	36
	enaz	5,3	7,14	8,84	10,57	14,07	17,57	21,48	28,48	35,38
k	encok	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65	5	6	8	10
n		0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5
r	encok	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
t	enaz	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4
	encok	0,85	1,1	1,3	1,6	2,1	2,6	3	4	5
Kullanılan uzunluklar l										
	den	4	5	6	8	10	12	20	25	30
	kadar	30	40	50	50	55	60	80	100	100
Başa kadar vida çekilmiş uzunluklar										
	den	4	5	6	8	10	12	20	25	30
	kadar	20	25	30	40	50	60	60	70	80

Boy basamakları: 2-3-4-5-6-8-10-12-16-20-22-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-80-90-100

[1] P: Vida adımı

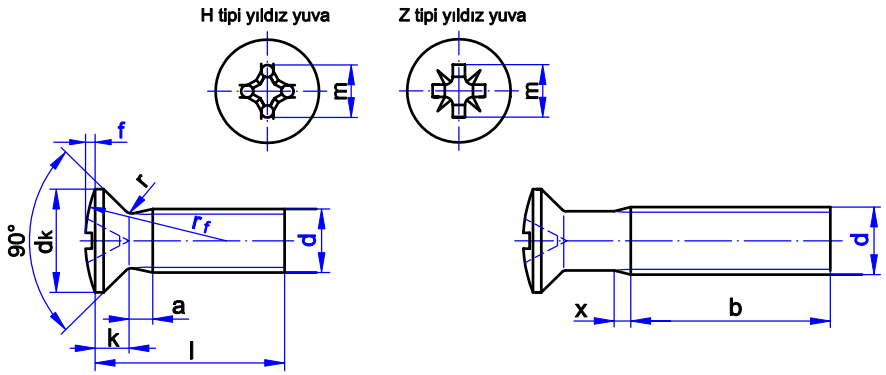
NOT- M1- M1,2-M1,4- M1,6- M2- M2,5 ilgili standardda mevcuttur.

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir olmayan metal
Mukavemet sınıfı	4.8[2], 5.8[2], 8.8 (TS 3576)	A2-70, A4-70 (TS 4177)	CuZn

[2] En çok vickers sertlik derecesi 255 VSD

TS 1023/3									
d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
P[1]	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
a encok	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5	3
b	15	16	18	19	22	25	28	34	40
d_k encok	3	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
d_k enaz	2,75	3,5	4,4	5,3	7,14	8,84	10,57	14,07	17,57
k	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
r	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,3	1,6	2	2,5
x	0,9	1	1,1	1,25	1,75	2	2,5	3,2	3,8
H tipi m ≈	1,7	2,35	2,7	2,9	4,4	4,6	6,6	6,7	9,6
Z tipi m ≈	1,8	2,2	2,5	2,8	4	4,4	6,1	8,5	9,4
Uzunluklar l									
den	3	3	3	4	5	6	8	10	12
kadar	16	16	25	30	40	50	50	55	60
Başa kadar vida çekilmiş uzunluklar									
	3	3	-	-	-	-	-	-	-
	16	16	-	-	-	-	-	-	-

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir olmayan metal
Mukavemet sınıfı	4.8, 5.8, 8.8 (TS 3576)	A2-70, A4-70 (TS 4177)	CuZn (TS5385)



Anma çapı d= M5 uzunluğu l= 20mm, Z tipi yıldız tornavida yuvalı, havşa – mercimek başlı mukavemet sınıfı 4.8 olan cıvatanın kısa gösterilişi:

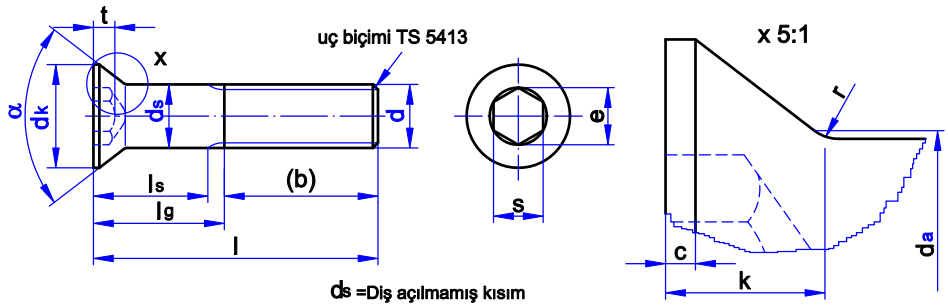
Havşa mercimek başlı cıvata, TS EN ISO 7047- M5x20 - 4.8- Z

TS EN ISO 7047										
d		M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
P[1]		0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5
a	min	0,7	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5	3
b	min	25	25	25	25	38	38	38	38	38
d_k		3	3,8	4,7	5,5	8,40	9,30	11,30	15,80	18,30
f	≈	0,4	0,5	0,6	0,7	1	1,2	1,4	2	2,3
k		1	1,2	1,5	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65	5
r		0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,3	1,5	2	2,5
r_f	≈	3	4	5	6	9,5	9,5	12	16,5	19,5
x		0,9	1	1,1	1,25	1,75	2	2,5	3,2	3,8
Yıldız yuva no		0		1		2		3	4	
Tip H	**m**	1,9	2	3	3,4	5,2	5,4	7,3	9,6	10,4
Tip Z	**m**	1,9	2,2	2,8	3,1	5	5,3	7,1	9,5	10,3
l		Anma uzunlukları								
3										
4										
5										
6										
8										
10										
12										
16										
20										
25										
30										
35										
40										
45										
50										
60										

1) P: vida dişi adımı

Kesikli kademeli çizgi üzerindeki anma uzunlukları başa kadar vida dişi açılmış cıvatalar içindir.

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik
Mukavemet sınıfı	4.8 (TS 3576 EN 20898-1)	A2-50, A2-70 (TS 4177 ISO 3506)
Mamül kalitesi	A	



Anma boyutu d= M12 uzunluğu l= 60mm, havşa başlı, altıköşe yuvalı metrik vida dişli mukavemet sınıfı 8.8 olan cıvatanın kısa gösterilişi:

Havşa başlı cıvata, M12x60 - 8.8- TS 1023/8

TS 1023/8										
d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
P[1]	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3
α	90°									
b [2]	12	14	16	18	22	26	30	38	46	54
b [3]	-	-	-	24	28	32	36	44	52	60
b [4]	-	-	-	-	-	45	49	57	65	73
c ≈	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	1
d_k	6	8	10	12	16	20	24	30	36	39
d_a	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7	17,7	22,4	26,4
d_s	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
e[5]	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43	13,72	16
k[6]	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	14
r	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	1	1	1	1,6
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	4,8	5,9	10,3

Kullanılan uzunluklar l

	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g
8	-	3,2	-	4,4	-	5,2	-	6,3												
10	-	3,2	-	4,4	-	5,2	-	6,3	-	8,2										
12	-	3,2	-	4,4	-	5,2	-	6,3	-	8,2	-	10								
16	-	3,2	-	4,4	-	5,2	-	6,3	-	8,2	-	10								
20	-	3,2	-	4,4	-	5,2	-	6,3	-	8,2	-	10	-	11,8						
25	10,5	13	-	4,4	-	5,2	-	6,3	-	8,2	-	10	-	11,8						
30	15,5	18	12,5	16	-	5,2	-	6,3	-	8,2	-	10	-	11,8	-	13,5	-	16		
35			17,5	21	15	19	-	6,3	-	8,2	-	10	-	11,8	-	13,5	-	16		
40			22,5	26	20	24	17	22	-	8,2	-	10	-	11,8	-	13,5	-	16		
50					30	34	27	32	21,7	28	16,5	24	-	11,8	-	13,5	-	16	-	23
60									31,7	38	26,5	34	21,25	30	-	13,5	-	16	-	23
70											36,5	44	31,25	40	22	32		16	-	23
80															32	42	21,5	34	-	23
90															42	52	31,5	44	-	23
100																	41,5	54	31	46

1) P: Vida adımı,

2) $l \leq 125$ mm,

3) $125 \text{ mm} < l \leq 200$ mm

4) $l > 200$ mm

5) $e_{min} = 1{,}14.s_{min}$

6) Baş kısmının uzunluğu gövde uzunluğuna dahildir.

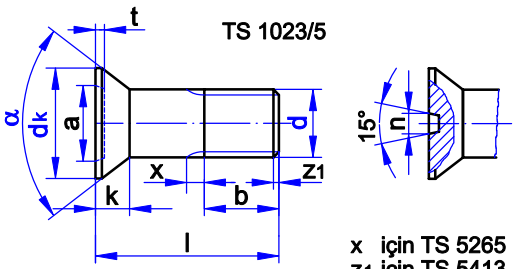
Kesik çizginin altındaki cıvatalarda l_g ve l_s değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.

l_g (ençok) = l-b

l_s (enaz) = l_g (ençok) -5p

Malzeme	Çelik	Paslanmaz çelik	Demir olmayan metal
Mukavemet sınıfı	8.8 (TS 3576)	d<M20 için A2-70, d >M20 için A2-50 (TS 4177)	CuZn
Mamül kalitesi	A		

TS 1023/5



d= M10 l= 70 mm havşa başlı kare uzun boyunlu
Mukavemet sınıfı 4.6 olan cıvatanın gösterilşi
Havşa başlı cıvata, M10x70-4.6- TS 1023/5

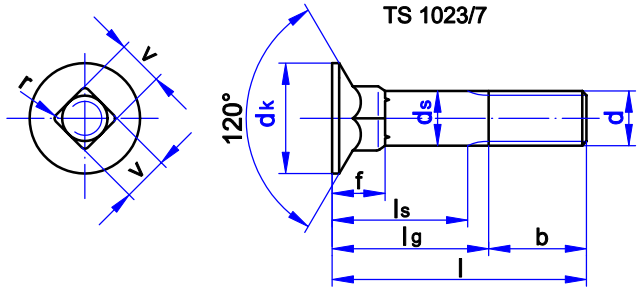
TS 1023/5						
d	M10	M12	M16	M20	M22	M24
b [1]	20	22	28	32	35	38
[2]	25	28	35	40	45	50
e	14	16	22	25	27	29
d_k	17	21	28	32	35	38
k	5,5	7	9	11,5	12	13
n	2,5	3	4	5	5	5
s	17	19	24	30	32	36
t	3	4	4	4	5	6
b [1], in ait olduğu uzunluklar						
den	20	25	30	50	55	60
dahil	50	60	80	80	80	80
b [2], nin ait olduğu uzunluklar						
den	kadar	65	90	90	90	90
dahil	160	160	160	160	160	160

Boy basamakları: 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-90-100-110-120-130-140-150-160

Mukavemet sınıfı : 4.6, 5.6, veya 8.8 (TS 3576) 8.8' lik cıvatalar 8' lik somunla kullanılmalıdır.

Mamul kalitesi: Kaba C (TS 3699)

TS 1023/7



d= M10 l= 70 mm havşa başlı kare uzun boyunlu
Mukavemet sınıfı 4.6 olan cıvatanın gösterilşi
Havşa başlı cıvata, M10x70-4.6- TS 1023/7

TS 1023/7							
d	M6		M8		M10		
b [1]	18		22		26		
b [2]	24		28		32		
b [3]	-		41		45		
d_k	16,55		20,65		24,65		
d_s	6		8		10		
f	7,45		9,45		11,55		
r	0,9		1,2		1,5		
v	6,48		8,58		10,58		
l	Kullanılan boyutlar						
	l_s	l_g	l_s	l_g	l_s	l_g	
30	-	12,5	-	16			
35	-	12,5	-	16			
40	17	22	-	16	-	18	
45	22	27	16,75	23	-	18	
50	27	32	21,75	28	16,75	24	
55	32	37	26,75	33	21,75	29	
60	37	42	31,75	38	26,75	34	
65			36,75	43	31,75	39	
70			41,75	48	36,75	44	
80			51,75	58	46,5	54	
90					56,5	64	
100					66,5	74	

[1] l ≤ 125 mm,

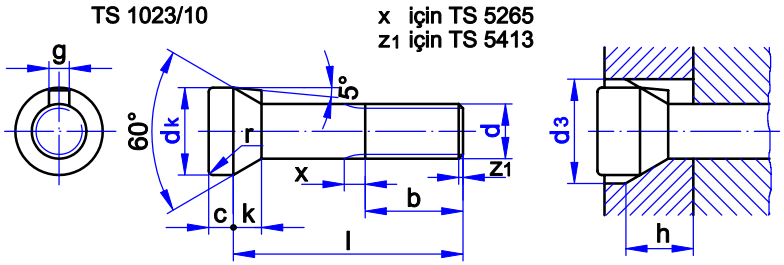
[2] 125 mm < l ≤ 200 mm

[3] l > 200 mm

Mukavemet sınıfı : 3.6 veya 4.6

Mamül kalitesi: C

TS 1023/10



Anma çapı d= M30x2, silindirik kısmın uzunluğu c=30 mm
Uzunluğu l= 100 mm havşa silindir başlı metrik vida dişli, düz tırnaklı
Mukavemet sınıfı 4.6 olan cıvatanın gösterilişi:
Havşa başlı cıvata, M30x2x30x100-4.6- TS 1023/10

TS 1023/10						
d	M24	M30	M33	M36	M39	M42
	M24x2	M30x2	M33x2	M36x3	M39x3	M42x3
b	54	66	72	78	84	90
c	25	30	30	35	40	40
d_k	38	48	52	56	62	68
k ≈	12,1	15,6	16,4	18,2	19,9	22,6
h	16	20	24	26	30	35
d_3	41	51	56	62	66	72
g	6,6	6,6	7,6	8,6	8,6	8,6
r	2	3	4	5	5	5
Kullanılan boyutlar (l)						
den	80	80	100	120	140	160
dahil	150	200	300	300	300	300

Boy basamakları:80-90-100-110-120-130-140-150-160-170-180-190

200-220-240-260-280-300

Mukavemet sınıfı 4.6

Mamül kalitesi: Kaba C (TS 3699)